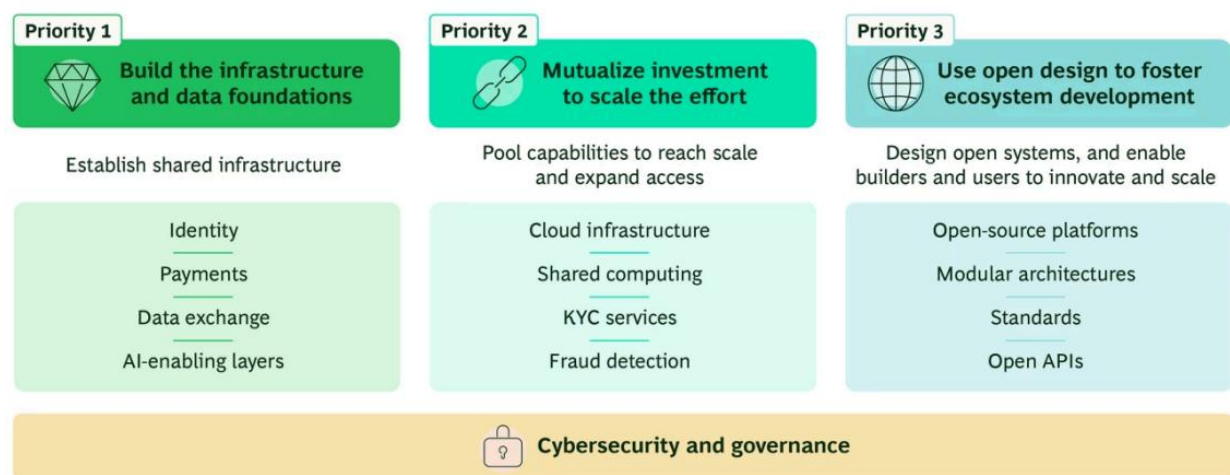


KC桌面——外资精译

波士顿咨询：AI技术与行业应用观察

非洲的数字宏观环境仅占其GDP的5%，远低于15%的全球平均水平。波士顿咨询的报告指出，若按当前轨迹发展，这一比例到2050年也仅能达到8.5%。尽管AI预计到2030年为全球GDP贡献15.7万亿美元，但非洲正面临从技术消费转向技术生产的紧迫挑战——如果不能在本土构建、治理并拥有AI所需的基础设施、数据和创新生态，这片大陆可能重演以数据作为新原材料出口的历史模式。

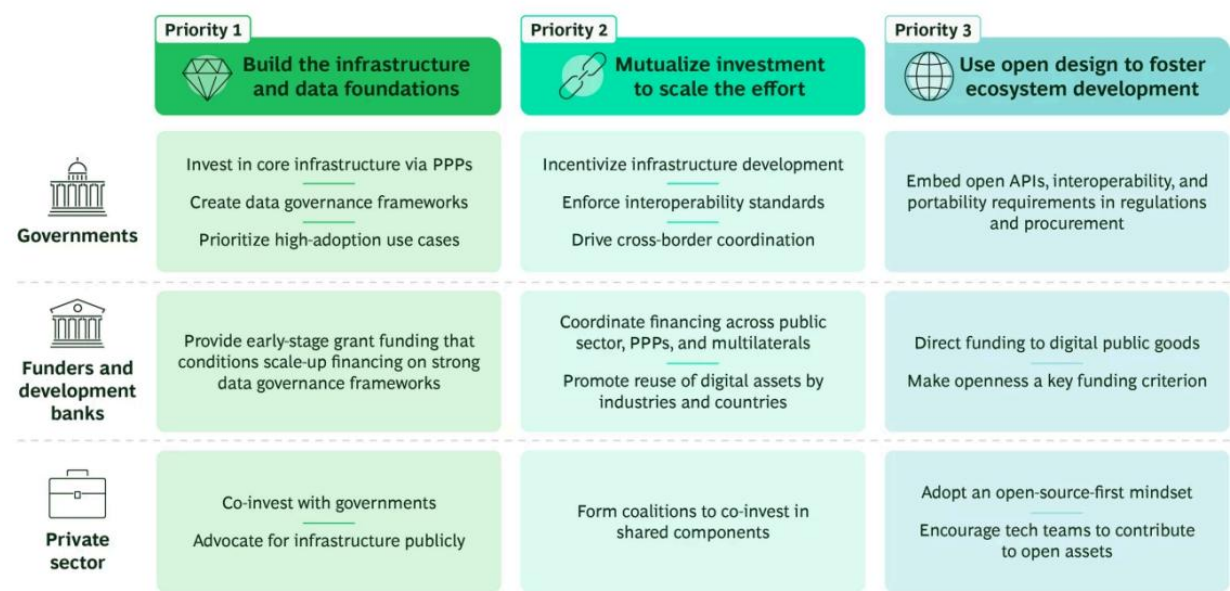


图表 1

三个结构性约束导致价值外流

非洲的数字落后并非必然，但存在三个明确短板。首先是市场碎片化：54个地区各自规模过小，没有一个GDP超过5000亿美元，难以单独支撑现代数字宏观环境所需的基础设施研究。其次是人才外流：非洲仅有约6.2万名AI专家，占全球AI劳动力的5%，其中38%为外国公司远程工作。第三是系统依赖进口：非洲企业为同等软件和设备支付的费用比全球同行高出35%，高昂的许可费和供应商锁定限制了灵活性，也削弱了本地人才留驻和创新的动力。

Realizing Africa’s Digital Potential Requires Coordinated Action by All Stakeholders



图表 2

建设基础设施与数据基础是优先方向

报告认为，许多非洲国家在缺乏技术深度和资源的情况下尝试自建复杂数字基础设施，往往因集成成本高、维护要求大而停滞。另一个常见问题是缺乏清晰的数据治理——没有数据分类政策，访问权限默认最大化限制，制约了系统可用性和宏观环境潜力。印度Aadhaar系统提供了有效范例：政府设定任务并保留所有权，私营企业开发生物识别注册基础设施，早期即完成数据治理规则的法律编纂。六年间，Aadhaar覆盖14亿人，将身份验证成本从约12美元降至0.06美元，资金包容性超过80%，每张唯一身份识别的发行成本不到1美元。卢旺达的IremboGov平台则展示了另一种模式：私营运营商在长期特许协议下负责服务交付，政府保留所有权、战略控制 and 政策权力，自2015年以来已处理超过5100万笔交易。

> KC评论：对非洲市场观察者而言，基础设施建设的公私合作模式（PPP）和早期数据治理框架设计，是判断一个国家数字宏观环境发展潜力的两个关键观察点。

研究共担与开源策略可加速生态发展

在非洲市场，单一企业或国家独自建设基础设施很难实现可持续。印度的UPI统一支付接口提供了共担研究的范例：由银行共有的非营利机构建设运营，政府强制并激励参与，商户交易费为零，用户规模快速增长降低了单位成本。如今UPI拥有超过700家银行和40家第三方服务商，占全球实时支付交易量的约49%。报告建议非洲通过财政和监管激励、跨境协调机制（如非洲大陆自由贸易区数字贸易议定书）来推动研究共担。在开源方面，2006年在非洲开发的OpenMRS电子病历系统已覆盖80多个国家的8100多家医疗机构，管理超过2200万患者记录，没有供应商锁定和重复许可费用，本地技术团队在开放架构上积累了能力。摩洛哥国家人口登记系统则基于印度开发的MOSIP开源数字身份平台构建，在满足本地需求的同时将能力和价值锚定在国内。